10 Геометрија у равни

Геометријски задаци су специфични по томе што је често потребно цртање и изучавање слике задатка. Осим Питагорине и Талесове теореме, Хероновог обрасца и осталих формула из основне школе, у неким задацима потребна је и примена тригонометрије. Овде има и тежих задатака.

---

1. Хипотенуза правоуглог троугла је 4 пута дужа од висина на ту хипотенузу. Колики је угао тог троугла наспрам мање катете?

   (А) $15°$; (Б) $18°$; (В) $22,5°$; (Г) $30°$; (Д) $36°$.

2. Збир дужина страница правоуглог троугла чији је један угао $\frac{\pi}{3}$ и полупречник уписаног круга $\sqrt{3}-1$ једнак је:

   (А) $4+2\sqrt{3}$; (Б) $6+4\sqrt{3}$; (В) $3+3\sqrt{3}$; (Г) $3+\sqrt{3}$; (Д) $6+2\sqrt{3}$.

3. Збир катета правоуглог троугла чија је хипотенуза 5 а полупречник уписаног круга 1 једнак је:

   (А) 7; (Б) 6; (В) $5\sqrt{2}$; (Г) $1+2\sqrt{6}$; (Д) $2+\sqrt{21}$.

4. У правоуглом троуглу ABC са правим углом код темена C дата је тачка D на катети BC. Ако је $BD=4$, $CD=6$ и $AB-AD=2$, колика је дужина дужи AB?

   (А) 15; (Б) 17; (В) 18; (Г) 20; (Д) $14\sqrt{2}$.

5. Основица троугла је једнака a. Дужина дужи која је паралелна основици и дели троугао на два дела једнаких површина је:

   (А) $\frac{1}{2}a$; (Б) $\frac{3}{4}a$; (В) $\frac{\sqrt{2}}{2}a$; (Г) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$; (Д) $\frac{2}{3}a$.

6. У једнакостранични троугао странице 1 уписан је квадрат са једном страницом паралелном страници троугла. Страница квадрата је:

   (А) $4-2\sqrt{3}$; (Б) $2\sqrt{3}-3$; (В) $\frac{\sqrt{3}}{4}$; (Г) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (Д) $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

7. Углови троугла су $\alpha=45°$ и $\beta=30°$, а његов обим $6(3+\sqrt{2}+\sqrt{3})$. Колика је површина троугла?

   (А) $24(1+\sqrt{2})$; (Б) $18(1+\sqrt{2})$; (В) $12(\sqrt{2}+\sqrt{3})$; (Г) $18(1+\sqrt{3})$; (Д) $36\sqrt{3}$.

8. Збир две странице троугла је 42, а угао између њих $120°$. Ако је површина троугла $80\sqrt{3}$, колики је његов обим?

   (А) 78; (Б) 80; (В) $40\sqrt{3}$; (Г) 76; (Д) $42\sqrt{3}$.

9. Дужина основице једнакокраког троугла је 12, а полупречник његовог уписаног круга је 3. Колика је површина троугла?

   (А) 48; (Б) 36; (В) $24\sqrt{3}$; (Г) 40; (Д) $36\sqrt{2}$.

10. Површина ромба чији је оштар угао 60° је $\sqrt{3}$. Дужина његове дуже дијагонале је:

(А) $2\sqrt{3}$; (Б) $\sqrt{6}$; (В) $\sqrt{3}$; (Г) 2; (Д) 3.

11. Ако је површина ромба 48 а однос његових дијагонала $3:2$, онда је дужина његове странице:

(А) $4\sqrt{13}$; (Б) $3\sqrt{3}$; (В) 6; (Г) $2\sqrt{13}$; (Д) $2\sqrt{26}$.

12. Обим ромба је $2s$, а збир његових дијагонала m. Површина ромба је:

(А) $\dfrac{m^2+s^2}{4}$; (Б) $\dfrac{s^2-m^2}{2}$; (В) $\dfrac{ms}{4}$; (Г) $\dfrac{m^2-s^2}{2}$; (Д) $\dfrac{m^2-s^2}{4}$.

13. Дијагонале ромба су d_1 и d_2. У ромб је уписан квадрат са страницама паралелним дијагоналама ромба. Дужина странице квадрата је:

(А) $\dfrac{d_1d_2}{d_1+d_2}$; (Б) $\dfrac{1}{2}\sqrt{d_1d_2}$; (В) $\dfrac{d_1+d_2}{2}$; (Г) $\dfrac{d_1+d_2}{4}$; (Д) $\dfrac{1}{2}\sqrt{d_1^2+d_2^2}$.

14. Око круга полупречника $\sqrt{3}$ описан је једнакокраки трапез са оштрим углом 60°. Колика је дужина средње линије трапеза?

(А) 6; (Б) $2\sqrt{3}$; (В) 4; (Г) $4\sqrt{3}$; (Д) 8.

15. Паралелне странице трапеза су a и b. Дужина дужи која спаја средишта његових дијагонала је:

(А) $\dfrac{a+b}{2}$; (Б) $\dfrac{|a-b|}{2}$; (В) $\dfrac{a+b}{4}$; (Г) $|a-b|$; (Д) $\dfrac{b}{2}$.

16. Основице једнакокраког трапеза су a и b $(a>b)$, а његова површина P. Колики је тангенс оштрог угла тог трапеза?

(А) $\dfrac{8P}{ab}$; (Б) $\dfrac{4P}{a+b}$; (В) $\dfrac{4P}{ab}$; (Г) $\dfrac{2P}{a^2-b^2}$; (Д) $\dfrac{4P}{a^2-b^2}$.

17. У једнакокраком трапезу чије су основице једнаке a и b дијагонале се секу под правим углом. Дужина његовог крака је:

(А) $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{4}}$; (Б) $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$; (В) $\sqrt{ab}$; (Г) $\dfrac{a+b}{2}$; (Д) $\sqrt{\dfrac{ab}{4}}$.

18. Око круга полупречника 1 описан је једнакокраки трапез површине 5. Његов обим је:

(А) 9; (Б) 12; (В) 10; (Г) 8; (Д) $4(1+\sqrt{3})$.

19. Оштар угао једнакокраког трапеза и угао између његових дијагонала једнаки су 45°. Ако је дужа основица трапеза 1, колика је његова површина?

(А) $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$; (Б) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$; (В) $\sqrt{2}-1$; (Г) $1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; (Д) $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$.

20. Паралелне странице трапеза су 10 и 5, а непаралелне 7 и 8. Колика је висина тог трапеза?

(А) 6; (Б) $4\sqrt{2}$; (В) $2\sqrt{6}$; (Г) $4\sqrt{3}$; (Д) $2\sqrt{3}$.

21. Паралелне странице трапеза су 5 и 1, а непаралелне 3 и 2. Његова краћа дијагонала је

(А) $\frac{1}{2}\sqrt{31}$; (Б) $\frac{1}{2}\sqrt{61}$; (В) $\frac{3}{8}\sqrt{15}$; (Г) $\frac{15}{4}$; (Д) $\frac{1}{2}\sqrt{39}$.

22. У трапез $ABCD$ са основицама AB и CD уписан је круг који додирује страницу AB у тачки E. Ако је $AE = 15$, $BE = 10$ и $CD = 8$, колики је полупречник круга?

(А) 5; (Б) $4\sqrt{3}$; (В) 6; (Г) 10; (Д) $6\sqrt{2}$.

23. Ако правилан n-тоугао има 90 дијагонала, колико је n?

(А) 10; (Б) 12; (В) 15; (Г) 18; (Д) такво n не постоји.

24. Колико страница има правилан многоугао коме се број страница повећа за 2 када се његов угао повећа за $9°$?

(А) 6; (Б) 8; (В) 9; (Г) 10; (Д) 12.

25. У правилном петнаестоуглу странице 1 дужина најдуже дијагонале је:

(А) $\dfrac{1}{\sin 12°}$; (Б) $\dfrac{1}{\cos 12°}$; (В) $\dfrac{2}{\sin 6°}$; (Г) $\dfrac{1}{2\cos 6°}$; (Д) $\dfrac{1}{2\sin 6°}$.

26. Разлика површине круга и површине квадрата уписаног у њега једнака је $2\sqrt{3}(\pi - 2)$. Површина правилног шестоугла уписаног у тај круг је:

(А) $6\sqrt{6}$; (Б) 18; (В) $9\sqrt{3}$; (Г) 9; (Д) 12.

27. Површина правилног дванаестоугла уписаног у круг полупречника 1 је:

(А) $3(\sqrt{6} - \sqrt{2})$; (Б) $1 + \sqrt{3}$; (В) $2\sqrt{2}$; (Г) 3; (Д) $2\sqrt{3}$.

28. Тетива круга је мања за 2 од пречника, а одстојање центра круга од тетиве је за 2 мање од полупречника круга. Дужина тетиве је једнака:

(А) 8; (Б) 7; (В) 6; (Г) $5\sqrt{2}$; (Д) 10.

29. Обим правоугаоника је 14, а његова површина 10. Тангенс оштрог угла између дијагонала правоугаоника је:

(А) $\frac{20}{29}$; (Б) $\frac{20}{21}$; (В) $\frac{4}{5}$; (Г) $\frac{29}{20}$; (Д) $\frac{21}{20}$.

30. Тачка E је средиште странице BC правоугаоника $ABCD$. Ако је $AB = 2$ и права DE је тангента на круг над пречником AB, онда је BC једнако:

(А) 1; (Б) 2; (В) $\sqrt{2}$; (Г) $\frac{4}{3}$; (Д) $\frac{5}{4}$.

31. У квадрату $ABCD$ тачке E и F су редом средишта страница BC и CD. Тада је $\operatorname{tg} \sphericalangle EAF$ једнак:

(А) $\frac{3}{5}$; (Б) $\frac{4}{5}$; (В) $\frac{4}{3}$; (Г) 1; (Д) $\frac{3}{4}$.

32. У паралелограму $ABCD$ дијагонала BD је нормална на страницу AB. Ако је $BD = 4$ и $AC = 6$, колика је дужина странице AD?

(А) $\sqrt{26}$; (Б) $\sqrt{29}$; (В) $\sqrt{21}$; (Г) $2\sqrt{5}$; (Д) 5.

33. У паралелограму $ABCD$ је $AD = BD = BC = 1$ и $AC = 2$. Колика је његова површина?

(А) $\frac{\sqrt{13}}{4}$; (Б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; (В) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (Г) $\frac{\sqrt{15}}{4}$; (Д) 1.

Одговори:

1.А, 2.Д, 3.А, 4.Б, 5.В, 6.Б, 7.Г, 8.Б, 9.А, 10.Б, 11.Г, 12.Д, 13.А, 14.В, 15.Б, 16.Д, 17.Б, 18.В, 19.Д, 20.Г, 21.А, 22.Б, 23.В, 24.Б, 25.Д, 26.Г, 27.Г, 28.А, 29.Б, 30.В, 31.Д, 32.В, 33.Г